

## ANÁLISE DE UM ARTIGO CIENTÍFICO

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOME DO ARTIGO</b>                | Revisão Sistemática sobre Frameworks de Modelagem de Ameaças em Segurança Cibernética                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Link de acesso</b>                | <a href="https://ppee.unb.br/wp-content/uploads/2025/09/Revisao-Sistematica-sobre-Frameworks-de.pdf">https://ppee.unb.br/wp-content/uploads/2025/09/Revisao-Sistematica-sobre-Frameworks-de.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INTRODUÇÃO</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tema e delimitação de tema</b>    | <p>“A modelagem de ameaças é reconhecida como ferramenta essencial para categorizar e avaliar sistematicamente a segurança de sistemas, produtos e serviços. Compreender frameworks que organizam a modelagem de ameaças torna-se essencial para fortalecer a segurança cibernética das organizações.”</p> <p>“Nesse contexto, a modelagem de ameaças é fundamental para identificar riscos e selecionar contramedidas, fortalecendo a confiança e a segurança dos sistemas.”</p> <p>“Este estudo busca avaliar o uso dessas ferramentas na pesquisa científica e propor diretrizes para futuras investigações.”</p>                                                 |
| <b>Problema de pesquisa</b>          | <p>Item não encontrado no artigo, mas foram encontrados trechos que podem indicar o problema, como:</p> <p>“A crescente dependência de sistemas para processamento e transmissão de informações sensíveis torna a sociedade vulnerável a ameaças que afetam setores críticos, como energia, justiça, saúde e transporte.”</p> <p>“Muitas organizações ainda não estão preparadas para lidar com ataques ou falhas nesses ambientes.”</p> <p>“O custo global do cibercrime deve alcançar US\$ 10,5 trilhões em 2025, enquanto a sofisticação dos ataques desafia abordagens tradicionais de defesa e impulsiona a adoção de novos paradigmas, como o Zero Trust.”</p> |
| <b>Objetivos geral e específicos</b> | <p>“Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o uso dessas ferramentas na comunidade científica.”</p> <p>“Este estudo busca avaliar o uso dessas ferramentas na pesquisa científica e propor diretrizes para futuras investigações.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Justificativa</b>                 | <p>“A crescente dependência de sistemas para processamento e transmissão de informações sensíveis torna a sociedade vulnerável a ameaças que afetam setores críticos, como energia, justiça, saúde e transporte.”</p> <p>“A modelagem de ameaças é fundamental para identificar riscos e selecionar contramedidas, fortalecendo a confiança e a segurança dos sistemas.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Citação direta</b>                | “Nesse contexto, a modelagem de ameaças é fundamental para identificar riscos e selecionar contramedidas, fortalecendo a confiança e a segurança dos sistemas.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | “Este estudo busca avaliar o uso dessas ferramentas na pesquisa científica e propor diretrizes para futuras investigações.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Citação indireta</b>          | “A revisão sistemática foi adotada por proporcionar uma visão abrangente e rigorosa sobre frameworks de modelagem de ameaças, permitindo identificar tendências, limitações e lacunas na literatura...”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>METODOLOGIA</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Especificação do problema</b> | <p>“Além de identificar artigos que mencionam frameworks de modelagem de ameaças nos títulos, resumos ou palavras-chave, foi realizada uma leitura integral dos 35 artigos selecionados para verificar a implementação real e a discussão aprofundada de frameworks como ATT&amp;CK, STRIDE, PASTA, TARA, Cyber Kill Chain e Attack Tree.”</p> <p>“A revisão sistemática foi adotada por proporcionar uma visão abrangente e rigorosa sobre frameworks de modelagem de ameaças, permitindo identificar tendências, limitações e lacunas na literatura, fundamentais em um campo dinâmico como a segurança cibernética.”</p> <p>“A análise busca responder às perguntas de pesquisa e contextualizar os achados em relação ao estado da arte, oferecendo subsídios para futuras pesquisas e aplicações em segurança cibernética.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Delineamento de pesquisa</b>  | <p>Pesquisa qualitativa ou quantitativa: “Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem quantitativa e objetivos exploratórios.”</p> <p>“Diferente de revisões sistemáticas que focam em análises quantitativas, este estudo adotou análise qualitativa de conteúdo.”</p> <p>Pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa: “Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem quantitativa e objetivos exploratórios.”</p> <p>“A revisão sistemática foi adotada por proporcionar uma visão abrangente e rigorosa sobre frameworks de modelagem de ameaças, permitindo identificar tendências, limitações e lacunas na literatura, fundamentais em um campo dinâmico como a segurança cibernética.”</p> <p>Tipo de procedimento de pesquisa: “A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática que avaliou 35 artigos relacionados à segurança cibernética que utilizaram algum desses frameworks.”</p> <p>“Emprega-se a Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado (TEMAC), conforme proposta por Mariano e Rocha (2017) para se realizar uma revisão sistemática.”</p> |
| <b>Coleta de dados</b>           | <p>“Esta fase definiu os parâmetros da investigação, utilizando principalmente o Google Scholar (GS) pela sua ampla cobertura interdisciplinar e acesso gratuito, abrangendo diversos repositórios e editoras acadêmicas.”</p> <p>“A busca ocorreu entre 21/03/2023 e 10/04/2023, com termos registrados na Tabela 1, resultando em 35 registros selecionados</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | aleatoriamente, considerando publicações de 2008 a abril de 2023, sem restrições geográficas ou de área.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tratamento de dados</b>         | <p>“Durante a catalogação dos artigos, utilizou-se o Microsoft Excel para registrar dados bibliográficos, categorizar frameworks e acompanhar critérios de inclusão e exclusão, promovendo controle e transparência no processo, conforme metodologias que empregam planilhas eletrônicas em revisões científicas.”</p> <p>“Diferente de revisões sistemáticas que focam em análises quantitativas, este estudo adotou análise qualitativa de conteúdo.”</p> <p>“Para isso, foi realizada a leitura integral dos artigos, categorizando-os conforme a profundidade e natureza do uso dos frameworks, o que permitiu identificar padrões, lacunas e tendências não visíveis em análises apenas quantitativas.”</p> |
| <b>É um experimento?</b>           | <p>( X ) não.</p> <p>( ) sim. Copie um trecho que explicita o procedimento de experimento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESULTADOS E DISCUSSÃO</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ilustrações</b>                 | Foram apresentadas ilustrações na forma de fluxogramas, tabelas, gráficos, mapas e outras representações visuais utilizadas para organizar, comparar e demonstrar os resultados da revisão sistemática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objetivo geral atingido</b>     | <p>“Este estudo analisou publicações que utilizaram frameworks de modelagem de ameaças amplamente reconhecidos na segurança cibernética, como PASTA, TARA, CYBER KILL CHAIN, STRIDE, ATTACK TREE e MITRE ATT&amp;CK, que oferecem estruturas sólidas para identificar, analisar e mitigar riscos em sistemas e redes.”</p> <p>“A revisão sistemática selecionou 35 artigos, dos quais 40% empregaram o MITRE ATT&amp;CK, 26% o ATTACK TREE e 20% o STRIDE, enquanto os demais frameworks tiveram menor relevância.”</p>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dificuldades de pesquisa</b>    | <p>“Observou-se que, frequentemente, frameworks como Attack Tree não aparecem explicitamente em títulos ou resumos, sendo necessário examinar o texto completo para identificar sua aplicação.”</p> <p>“Entre as limitações, destaca-se o recorte temporal restrito e a seleção aleatória dos artigos analisados, indicando a necessidade de pesquisas futuras com escopo temporal mais amplo e a inclusão de outros frameworks de modelagem de ameaças.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposta de novas pesquisas</b> | <p>“Utilizar framework de ameaças para avaliar segurança, conformidade e identificar vulnerabilidades cibernéticas para proteger contra agentes maliciosos.”</p> <p>“Investigar com ênfase na automação da correlação entre o catálogo de Vulnerabilidades e Exposições Comuns (CVE) e as técnicas presentes na Matriz Empresarial MITRE ATT&amp;CK.”</p> <p>“Analisar os controles do NIST SP 800-53, referenciando as métricas do MITRE ATT&amp;CK e criar critérios suplementares para avaliar sua eficácia.”</p>                                                                                                                                                                                              |

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | "A aplicação de distribuições de probabilidade às fases de ataque e defesa no modelo MITRE ATT&CK." |
| <b>REFERÊNCIAS</b>             |                                                                                                     |
| Referência da citação direta   | (SILVA et al., 2025, p. 75)                                                                         |
| Referência da citação indireta | (SILVA et al., 2025, p. 75).                                                                        |

UNINTER - Documento com propriedade intelectual